

CHƯƠNG 3

MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI DÙNG BJT

1.1 KHÁI NIỆM CHUNG

Các mạch tạo xung cơ bản nhất là các mạch tạo xung vuông được gọi chung là mạch dao động đa hài. Có ba loại mạch dao động đa hài là:

- Dao động đa hài lưỡng ổn (bistable – multivibrator) (còn gọi là mạch Flip-Flop, mạch lật hay bấp bệnh): mạch có hai trạng thái và hai trạng thái đều ổn định.
- Dao động đa hài đơn ổn (Monostable Multivibrator) (còn gọi là mạch định thì): mạch có hai trạng thái, trong đó một trạng thái ổn định và một trạng thái không ổn định gọi là trạng thái tạo xung
- Dao động đa hài phi ổn (astable Multivibrator): mạch có hai trạng thái và cả hai trạng thái đều không ổn định còn gọi là mạch tự dao động.

Mạch dao động đa hài dùng BJT dựa vào sự nạp điện và sự xả điện của tụ điện kết hợp với đặc tính chuyển mạch của Transistor.

Ngoài ra mạch dao động đa hài được tạo ra từ các linh kiện như op-amp, IC555, các công logic,

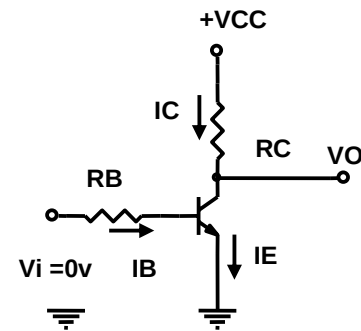
1.2 TRẠNG THÁI NGẮT (TẮT) DẪN CỦA TRANSISTOR.

Transistor có 3 trạng thái:

- Trạng thái ngắt (tắt)
- Trạng thái dẫn khuếch đại
- Trạng thái dẫn bão hòa

Trong kỹ thuật xung transistor dùng để tạo xung vuông nên chỉ hoạt động ở hai trạng thái tắt và bão hoà. Lúc này transistor làm việc như một khóa điện tử để đóng và ngắt mạch điện.

Trạng thái đóng hay ngắt của mạch transistor tùy thuộc vào mức điện áp phân cực cho cực B của nó



Hình 3.1: Transistor ngắt

1.2.1. Trạng thái ngắt (tắt)

Trong hình 3.1 transistor có điện áp

$$V_i = 0V \Rightarrow V_B = 0V,$$

transistor không được phân cực nên ngưng dẫn.

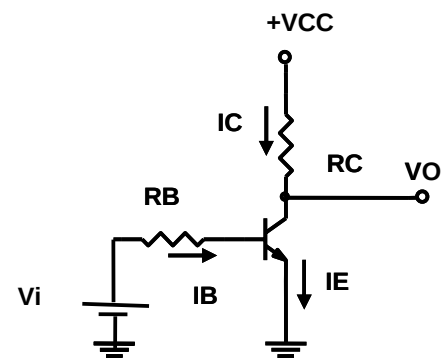
$$\Rightarrow I_B = 0 \text{ và } I_C = 0.$$

Điện áp ngõ ra ở cực C của transistor là:

$$V_0 = V_C = V_{CC} - I_C \cdot R_C$$

$$\Rightarrow V_0 = V_{CC}$$

Như vậy ngõ vào V_i có mức thấp, ngõ ra V_0 có mức cao.



Hình 3.2: Transistor bão hòa

1.2.2. Trạng thái dẫn bão hòa

Để transistor chuyển từ trạng thái ngắt như hình 3.1 sang trạng thái bão hòa thì ngõ vào phải được cấp một

điện áp V_i đủ lớn sao cho V_B lớn hơn một mức ngưỡng để transistor được phân cực bão hòa. Điện áp này được gọi là V_{BEsat} có trị số tùy thuộc chất bán dẫn chế tạo transistor.

Ta có $V_{BEsat} = 0,7 \text{ V} \div 0,8 \text{ V}$ (Transistor chất silicium)

$V_{BEsat} = 0,3 \text{ V}$ (Transistor chất Germanium)

Trong mạch điện hình 3.2, điện trở R_C được coi là điện trở tải để xác định dòng điện I_C qua transistor. Khi transistor chạy ở trạng thái bão hòa thì điện cực C có điện áp ra:

$$V_0 = V_C = V_{CEsat} \approx 0,1 \text{ V} \div 0,2 \text{ V}$$

Như vậy ngõ vào V_i có mức thấp, ngõ ra V_0 có mức cao.

Dòng điện I_C được tính theo công thức:

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_C}$$

Khi có dòng điện tải I_C phải tính dòng điện cần thiết cung cấp cho cực B để chọn trị số điện trở R_B thích hợp. Thông thường ta có:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad (\beta : \text{độ khuếch đại dòng điện})$$

Trường hợp cần cho transistor chạy bão hòa vững (bão hòa sâu) thì chọn

$$I_B \geq \frac{I_C}{\beta} \quad (\text{điều kiện bão hòa})$$

$$\text{hay} \quad I_B = k \cdot \frac{I_C}{\beta} \quad \text{với } k \text{ là hệ số bão hòa sâu } (k \approx 2 \div 5)$$

Điện trở R_B được chọn theo công thức:

$$R_B = \frac{V_i - V_{BEsat}}{I_B}$$

Ví dụ: Mạch điện hình 3.2 có các thông số sau : $+V_{CC} = 12 \text{ V}$, $R_C = 1,2 \text{ k}\Omega$, transistor chất Si và có $\beta = 100$, điện áp vào $V_i = 1,5 \text{ V}$. Tìm R_B để transistor hoạt động ở trạng thái bão hòa.

Trước hết phải tính dòng điện tải:

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_C} = \frac{12 \text{ V} - 0,2 \text{ V}}{1,2 \text{ k}} \approx 10 \text{ mA}$$

Chọn hệ số bão hòa sâu $K=3$ ta có:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 3 \cdot \frac{10 \text{ mA}}{100} = 0,3 \text{ mA}$$

Điện trở R_B được chọn có giá trị

$$R_B = \frac{V_i - V_{BEsat}}{I_B} = \frac{1,5 \text{ V} - 0,8 \text{ V}}{0,3 \text{ mA}} = 2,33 \text{ k}\Omega$$

Chọn điện trở theo tiêu chuẩn là $R_B = 2,4 \text{ k}\Omega$

3.3. MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI LƯỢNG ỔN DÙNG BJT.

3.3.1 Mạch đảo.

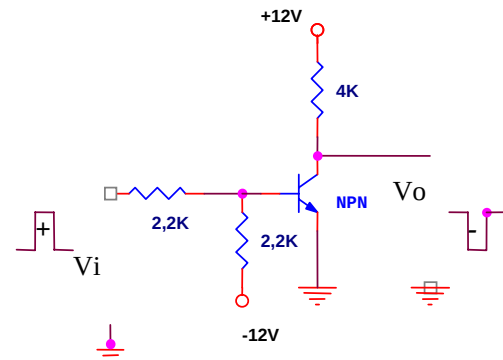
Một Transistor có thể làm chức năng của mạch đảo như hình 5.1.

- Khi V_i ở mức điện áp cao thì Transistor chạy bão hòa và dòng I_c qua R_c tạo sụt áp
 $\Rightarrow V_o \approx 0,2^V$ (V_{CESat}) ứng với mức điện áp thấp.
- Khi V_i ở mức điện áp thấp thì Transistor bị phân cực ngược ở ngõ vào nên ngưng dẫn, dòng $I_c = 0$ nên không giảm áp qua R_C
 $\Rightarrow V_o \approx V_{CC}$ ứng với mức điện áp cao ra.

Như vậy, điện áp ra V_o và điện áp vào V_i ngược pha nhau

3.3.2. Mạch lưỡng ổn (flip-flop) cơ bản.

Mạch dao động đa hài lưỡng ổn được tạo ra bằng cách ghép hai mạch đảo sao cho điện áp ra của mạch đảo này là ngõ vào của mạch đảo kia.



Hình 3.3: Transistor làm mạch đảo

a. Sơ đồ

Mạch lưỡng ổn được Trong sơ đồ dùng 2 nguồn $+V_{CC}$ để cấp dòng I_B và I_C cho Transistor dẫn bão hòa và nguồn $-V_{BB}$ để phân cực ngược cho cực B của Transistor ngưng dẫn.

b. Nguyên lý hoạt động.

Mạch có 2 trạng thái, trong mỗi trạng thái một transistor tắt và một transistor bão hòa. Giả thiết có mạch Flip-Flop đối xứng (T_1 và T_2 cùng tên, các điện trở phân cực cho hai Transistor cùng trị số) nhưng hai transistor không thể cân bằng một cách tuyệt đối nên sẽ có một Transistor dẫn mạnh hơn và một Transistor dẫn yếu hơn.

Giả thiết Transistor T_1 dẫn mạnh hơn T_2 nên dòng điện I_{C1} lớn hơn qua R_{C1} làm điện áp V_{C1} giảm. Điện áp V_{C1} qua điện trở R_2 phân cực cho T_2 sẽ làm V_{B2} giảm và điều này làm cho T_2 chạy yếu hơn. Khi T_2 chạy yếu thì dòng điện I_{C2} nhỏ hơn qua R_{C2} làm điện áp V_{C2} tăng lên. Điện áp V_{C2} qua điện trở R_1 phân cực cho T_1 sẽ làm V_{B1} tăng làm T_1 chạy mạnh hơn nữa và cuối cùng T_1 sẽ tiến đến trạng thái bão hòa T_2 tiến đến ngưng dẫn. Nếu không có một tác động nào khác thì mạch điện sẽ ở trạng thái này. Đây là một trạng thái của mạch Flip-Flop.

Ngược lại, nếu giả thiết Transistor T_2 dẫn nhanh hơn T_1 và lý luận tương tự thì cuối cùng sẽ có T_2 tiến đến trạng thái bão hòa và T_1 tiến đến ngưng dẫn và mạch điện cũng ở mãi trạng thái này nếu không có một tác động nào khác. Đây là trạng thái thứ hai của Flip-Flop.

Mạch Flip-Flop sẽ ở một trong hai trạng thái trên nên được gọi là mạch lưỡng ổn.

Tuy nhiên, phải chọn các điện trở và nguồn điện thích hợp mới đạt được nguyên lý trên.

c. Phân tích mạch:

Để thấy rõ hơn nguyên lý của mạch Flip-Flop ta có thể phân tích dòng điện và điện áp trong mạch Flip-Flop tiêu biểu như trong mạch điện hình 3.5 với các trị số điện trở và nguồn cụ thể.

Theo giả thiết, khi T_1 bão hòa ta có:

$$V_{C1} = V_{CCSat} \approx 0,2^V$$

$$V_{B1} = V_{BEsat} \approx 0,8^V$$

Suy ra dòng điện I_{C1} và I_{B1} theo công thức:

$$I_{C1} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_{C1}}$$

$$I_{C1} = \frac{12^V - 0,2^V}{1,8^K} \approx 6,5mA$$

$$I_{B1} = \frac{V_{CC} - V_{BEsat}}{R_{C2} + R_1} - \frac{V_{BEsat} + V_{BB}}{R_{B1}} = \frac{12^V - 0,8^V}{1,8^K + 18^K} - \frac{0,8^V + 6^V}{47^K} = 0,41mA$$

Ở trạng thái bão hòa Transistor thường có β nhỏ, chọn $\beta = 50$. Ta có thể nghiệm lại điều kiện bão hòa của T_1 như sau:

$$\text{Thông thường } I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{6,5^{mA}}{50} = 0,13^{mA}$$

$$\text{Mạch điện có } I_{B1} = 0,41^{mA} (I_{B1} > I_B)$$

Như vậy: T_1 đủ điều kiện để bão hòa vì $I_{B1} > \frac{I_{C1}}{\beta}$

Xét T_2 lúc đó ở trạng thái ngưng ta có:

$$V_{C2} = V_{CC} - I_{C2}.R_{C2} = V_{CC} - (I_{B1} + I_R)R_{C2}$$

$$V_{C2} = V_{CC} - \left(\frac{V_{CC} - V_{BEsat}}{R_{C2} + R_1} \right) R_{C2}$$

$$= 12^V - \left(\frac{12^V - 0,8^V}{1,8^K + 18^K} \right) 1,8^K \approx 11^V$$

$$V_{B2} = (V_{C1} + V_{BB}) \frac{R_{B2}}{R_2 + R_{B2}} - V_{BB}$$

$$= (0,2^V + 6^V) \frac{47^K}{18^K + 47^K} - 6^V \approx -1,5^V$$

T_2 là loại transistor NPN có $V_{B2} = -1,5^V$ ($V_{B2} < 0^V$) nên T_2 phải ngưng dẫn.

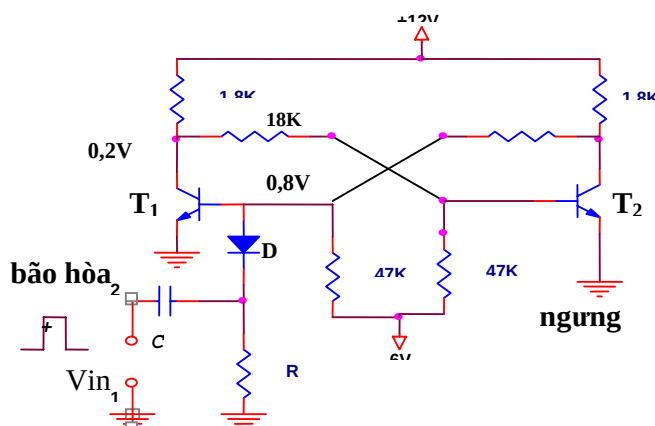
Nếu ở trạng thái ngược lại thì hai transistor sẽ có dòng điện và điện áp ở các chân cực ngược lại với phân tích trên.

Điện áp nguồn âm ($-V_{BB}$) có tác dụng phân cực cho T_2 để T_2 ổn định ở trạng thái ngưng tránh tác động của nhiễu có thể làm cho T_2 đổi trạng thái. Trường hợp không cần thiết chống nhiễu thì có thể không dùng nguồn $-V_{BB}$, lúc đó hai điện trở $R_{B1} - R_{B2}$ được nối mass hay có thể không cần dùng cũng được.

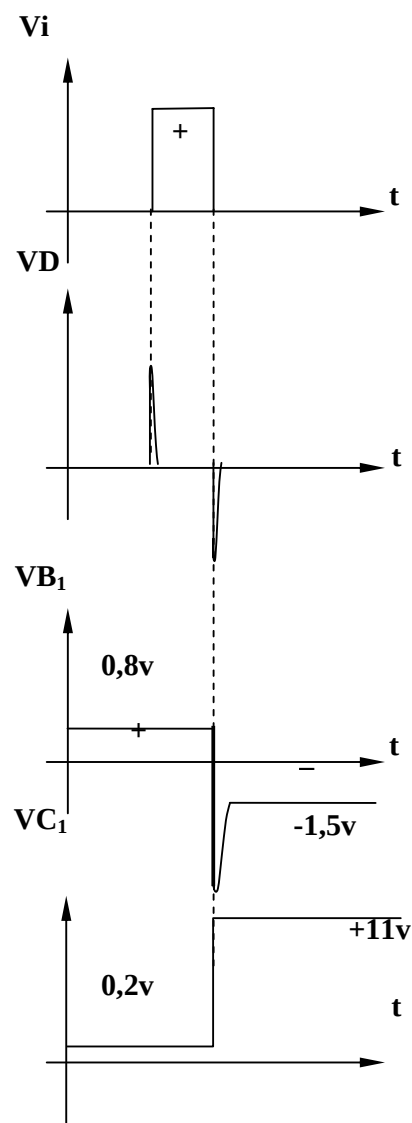
3.3.3. Các phương pháp kích đổi trạng thái của flip-flop.

Trường hợp T_1 đang bão hòa, T_2 đang ngưng dẫn như mạch hình 3.6, muốn đổi trạng thái của Flip-Flop thì ta có thể cho một xung âm vào cực B_1 (hoặc là cho một xung dương vào cực B_2). Muốn đổi trở lại trạng thái cũ thì phải cho một xung dương vào cực B_1 (hoặc là cho một xung âm vào cực B_2). Để giản đơn người ta thường dùng một loại xung.

a. Mach kích một bên



Hình 3.5. Mạch kích một bên.



Hình 3.6. Dạng sóng ở các chân.

Sơ đồ hình 3.6 là mạch Flip- Flop với mạch kích một bên. Xung kích điều khiển là xung vuông qua mạch vi phân RC để đổi từ xung vuông ra hai xung nhọn (xung nhọn dương ứng với cạnh lên và xung nhọn âm ứng với cạnh xuống). Diod D có tác dụng loại bỏ xung nhọn dương và chỉ đưa xung nhọn âm vào cực B₁ để đổi trạng thái T₁ từ bão hòa sang ngưng dẫn.

Giả thiết mạch có trạng thái như hình 3.6 là T_1 đang bão hòa và T_2 đang ngưng dẫn. Khi ngõ vào nhận xung vuông (Vin) qua mạch vi phân RC tạo điện áp VI trên điện trở R là hai xung nhọn. Khi có xung nhọn dương thì diode D bị phân cực ngược nên ngưng dẫn và mạch Flip –Flop vẫn giữ nguyên trạng thái đang có. Khi có xung nhọn âm thì diode D được phân cực thuận coi như nối tắt làm điện áp V_{B1} giảm xuống dưới 0V. Lúc đó T_1 ngưng dẫn nên $I_{B1} = 0$, $I_{C1} = 0$ nên V_{C1} tăng cao sẽ tạo phân cực đủ mạnh

cho cực B_2 và T_2 chạy bão hòa. Khi T_2 đã bão hòa thì $V_{C2} \approx 0,2\text{ V}$ nên T_1 không được phân cực sẽ tiếp tục ngưng dẫn mặc dầu đã hết xung âm.

Như vậy, mạch Flip-Flop đã chuyển từ trạng thái T_1 bão hòa, T_2 ngưng sang trạng thái T_1 ngưng - T_2 bão hòa. Khi mạch đã ổn định ở trạng thái này thì mạch sẽ không bị tác động đổi trạng thái bởi xung kích vào cực B_1 nữa. Bây giờ muốn đổi trạng thái của mạch trở lại trạng thái cũ thì phải cho xung vuông tiếp theo qua mạch vi phân và diod D vào cực B_2 (vì T_2 đang ở trạng thái bão hòa)

b. Mạch kích đếm:

Đối với mạch kích một bên thì mạch Flip-Flop phải được kích lần lượt, luân phiên vào cực B_1 và B_2 thông qua hai mạch vi phân và hai Diode. Để đổi trạng thái mạch Flip-Flop bằng một thứ xung kích vào một ngõ chúng ta có thể dùng mạch kích đếm. Mạch điện hình 3.8 là sơ đồ mạch Flip-Flop có ngõ kích đếm nhận xung kích là xung vuông.

Theo sơ đồ này, mạch đang ở trạng thái T_1 bão hòa, T_2 ngưng dẫn. Hai điện trở 10k thêm vào mạch ra hai điểm A và B và hai điểm này có điện áp gần giống như điện áp của hai cực C_1 và C_2 .

Ta có: $V_A \approx V_{C1} = 0,2\text{ V}$

(T_1 đang bão hòa)

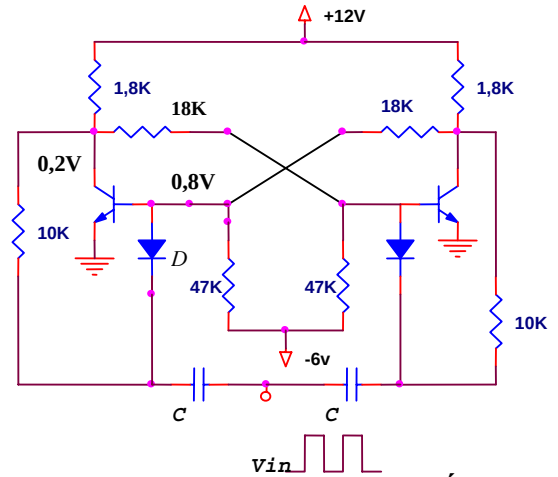
$V_B \approx V_{C2} = 11\text{ V}$

(T_2 đang ngưng dẫn)

Khi có xung vuông ở ngõ vào (V_{in}) thì qua hai tụ $C_1 - C_2$ sẽ có hai xung nhọn dương ứng với cạnh lên xung của vuông và có 2 xung nhọn âm ứng với cạnh xuống của xung vuông tại điểm A và B. Thời điểm có xung nhọn dương cả hai diode $D_1 - D_2$ đều bị phân cực ngược nên không có tác dụng với mạch Flip-Flop. Khi có xung nhọn âm tại hai điểm A và B thì tại hai điểm này sẽ có hai mức biến đổi khác nhau.

Do $V_A \approx 0,2\text{ V}$ nên khi có xung nhọn âm thì xung âm sẽ làm giảm điện áp V_A và diod V_1 được phân cực thuận. Điều này sẽ làm đổi trạng thái T_1 từ bão hòa sang ngưng dẫn và đổi trạng thái T_2 từ ngưng dẫn sang bão hòa. Lúc đó do $V_B = 11\text{ V}$ rất cao so với xung âm nên khi có xung nhọn âm thì điện áp V_B vẫn ở mức dương cao nên D_2 vẫn bị phân cực ngược và xung âm không có tác dụng với T_2 .

Khi có xung vuông thứ hai đến ngõ vào thì lần này xung nhọn âm chỉ có tác dụng đổi với T_2 là transistor đang bão hòa nên mạch Flip-Flop lại trở về trạng thái cũ.



Hình 3.8: Mạch F-F có ngõ kích đếm.

3.3.4. Các điểm cần lưu ý trong thiết kế .

a. Mạch vi phân ở ngõ vào được chọn trị số cao cho thỏa các yêu cầu sau:

- Xung âm phải có biên độ đủ cao và độ rộng đủ lớn để đủ kích đổi trạng thái của transistor đang bão hòa sang ngưng .
- Nếu hằng số thời gian $\tau = RC$ sẽ làm giới hạn tần số xung kích (theo điều kiện của mạch vi phân trong chương.
- Nếu hằng số thời gian $\tau = RC$ nhỏ hơn sẽ làm giảm độ rộng xung và có thể không đủ đổi trạng thái của transistor

b. Khi mạch Flip-Flop làm việc với các tín hiệu xung kích tần số cao nên chọn loại transistor có kết cấu Epiplanar để có đáp ứng nhanh.

c. Để mạch chuyển trạng thái tốt, tốc độ làm việc nhanh nên chọn mức điện áp nguồn thấp điều này còn phụ thuộc vào yêu cầu của tải nếu tải là R_C .

d. Trong các mạch đơn giản người ta có thể không cần dùng âm $-V_{BB}$. Tuy nhiên, khi không có nguồn âm thì tính ngưng dẫn của transistor không tốt và khả năng chống nhiễu của mạch kém

3.4. DAO ĐỘNG ĐA HÀI ĐƠN ỔN.

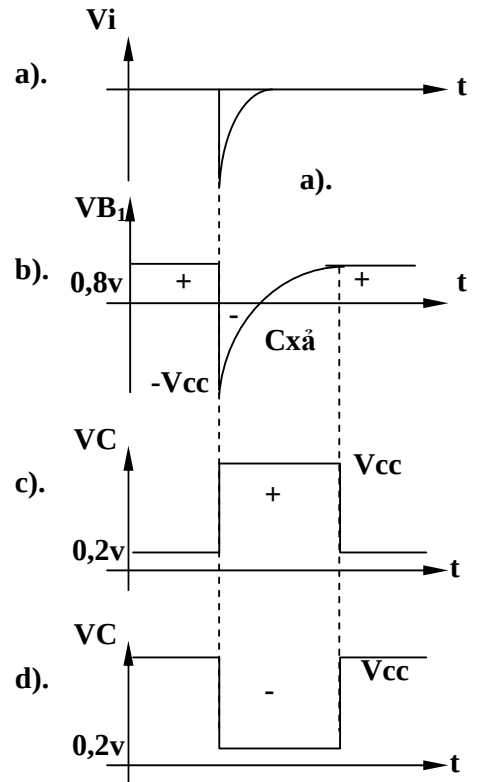
3.4.1. Giới thiệu.

Mạch dao động đa hài đơn ổn cũng có hai trạng thái (T_1 bão hòa T_2 ngưng hay T_1 ngưng T_2 bão hòa) nhưng trong hai trạng thái đó có một trạng thái ổn định và một trạng thái không ổn định gọi là trạng thái tạo xung.

Bình thường khi mạch đơn ổn được cấp nguồn sẽ ở trạng thái ổn định và ở mãi trạng thái này nếu không có tác động từ bên ngoài vào. Khi ngõ vào nhận được một xung kích thì mạch đơn ổn sẽ đổi trạng thái tạo xung ở ngõ ra và độ rộng xung ra sẽ tùy thuộc các thông số RC thiết kế trong mạch. Sau thời gian có xung ra ở mạch đơn ổn sẽ trở về trạng thái ổn định ban đầu.

Mạch dao động đa hài đơn ổn còn được gọi là mạch định thì vì thời gian có xung ra có thể định trước nhờ các thông số trong mạch. Mạch đơn ổn rất thông dụng trong lĩnh vực điều khiển tự động trong các thiết bị điện tử và điện tử công nghiệp.

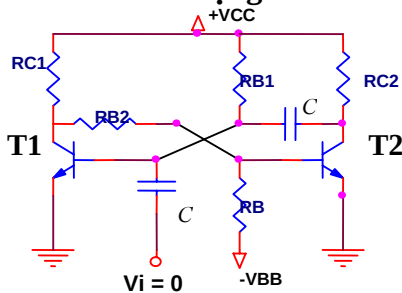
Mạch đơn ổn có thể thực hiện bằng nhiều cách: dùng transistor, op-amp vì mạch định thì hay các cổng logic. Phần này chỉ giới thiệu và phân tích mạch đơn ổn dùng transistor, các mạch dạng khác được giới thiệu trong chương sau.



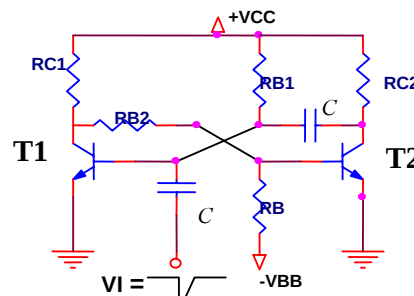
Hình 3.12. Dạng sóng vào và ra của mạch đơn ổn.

3.4.2. Mạch đơn ổn cơ bản.

a. Sơ đồ ở hai trạng thái.



Hình 3.10. Mạch đa hài đơn ổn



Hình 3.11. Mạch đa hài đơn ổn

b. Nguyên lý.

* Trạng thái ổn định của mạch đơn ổn.(hình 3.10).

Khi mở điện, tụ C tức thời nạp điện qua điện trở R_{C2} tạo dòng điện đủ lớn cấp cho cực B_1 nên T_1 sẽ chạy ở trạng thái bão hòa. Lúc đó, dòng I_{C1} qua R_{C1} đủ lớn để tạo

sụt áp và $V_{C1} = V_{CEsat} \approx 0,2V$. Cầu phân áp RB_2 và RB sẽ tạo ra điện áp phân cực cho T_2 ngưng dẫn vì $V_{B2} < 0V$. sau khi tụ nạp đầy sẽ có như hình vẽ 5.9. Điện áp nạp trên tụ có giá trị khoảng : $V_C = V_{CC} - V_{BEsat} \approx V_{CC}$.

Khi tụ nạp đầy thì dòng nạp bên tụ bằng 0 nhưng tụ T_1 vẫn chạy ở trạng thái bão hòa vì vẫn còn dòng I_{B1} qua RB_1 cấp phân cực cho cực B_1 .

Hai Transistor sẽ chạy ổn định ở trạng thái này nếu không có tác động gì từ bên ngoài.

* Trạng thái tạo xung của mạch đơn ổn (hình 3.11).

Khi ngõ vào V_i nhận xung kích âm qua tụ C_1 sẽ làm điện áp V_{B1} giảm và T_1 đang chạy bão hòa chuyển sang trạng thái ngưng dẫn. Lúc đó $I_{C1} = 0$ điện áp vào V_{C1} tăng cao qua cầu phân áp $RB_2 - RB$ sẽ phân cực cho T_2 chạy bão hòa. Khi T_2 chạy bão hòa $V_{C2} = V_{BEsat} \approx 0,2V$ điều này làm cho tụ C có chân mang điện áp dương coi như nối mass và chân kia có điện áp âm so với mass nên điện áp âm này sẽ phân cực ngược cho cực B_1 làm T_1 tiếp tục ngưng mặc dầu đã hết xung kích. Lúc đó tụ C xả điện qua điện trở RB_1 và transistor T_2 từ C xuống E . Trong thời gian này T_1 ngưng dẫn T_2 bão hòa nên điện áp ở các chân C và B của transistor đổi ngược lại chính là xung điện ở ngõ ra.

Sau khi tụ xả xong làm mất điện áp âm đặt vào cực B_1 và T_1 sẽ hết trạng thái ngưng dẫn và chuyển sang trạng thái bão hòa như lúc ban đầu. Khi T_1 trở lại trạng thái bão hòa thì $V_{C1} = V_{CEsat} \approx 0,2V$ nên T_2 mất phân cực sẽ ngưng dẫn như lúc ban đầu.

Thời gian tạo xung của mạch đơn ổn chính là thời gian xả điện của tụ C qua RB_1 Sau thời gian này mạch tự trở lại trạng thái ban đầu là trạng thái ổn định.

c. Dạng sóng ở các chân.

Hình 3.12 cho thấy dạng sóng ở các chân của mạch đơn ổn Trong đó hình 3.12 a là áp ngõ vào V_i , trước thời điểm có xung kích là trạng thái ổn định. Khi có xung nhọn âm thì mạch đơn ổn bắt đầu chuyển sang trạng thái tạo xung.

Hình 3.12 b là dạng điện áp V_{B1} , khi có xung kích là T_1 ngưng, tụ C xả điện áp âm nên V_{B1} có điện áp âm $\approx -V_{CC}$ và tụ C xả điện qua RB_1 làm điện áp âm giảm dần theo hàm số mũ. Thời gian xả của tụ C chính là thời gian tạo xung ở ngõ ra.

Ở trạng thái ổn định $V_{C1} = 0,2V$ (bão hòa), ở trạng thái tạo xung $V_{C1} = V_{CC}$ (ngưng dẫn) nên T_1 có xung vuông dương ra. Ngược lại T_2 có xung vuông âm ra, độ rộng xung là T_x .

d. Điều kiện và thông số kỹ thuật của mạch đơn ổn.

Để cho mạch đơn ổn hoạt động đúng theo nguyên lý phải thỏa mãn điều kiện là T_1 bão hòa với :

$$I_{C1} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_{C1}} \approx \frac{V_{CC}}{R_{C1}} \quad (1) \text{ (với } V_{CEsat} \approx 0,2V)$$

$$I_{B1} = \frac{V_{CC} - V_{BEsat}}{R_{B1}} \approx \frac{V_{CC}}{R_{B1}} \quad (2) \text{ (với } V_{BEsat} \approx 0,2V)$$

Muốn cho T_1 bão Hòa phải có:

$$I_{B1} > \frac{I_{C1}}{\beta_{sat}} \quad (3) \text{ (sat saturation : bão hòa)}$$

Thường chọn: $I_{B1} = K \cdot \frac{I_{C1}}{\beta_{sat}}$

Trong đó : K là hệ số bão hòa sâu và $K = 2 \div 5$

***. Cách tính độ rộng xung:**

Trong thời gian ổn định tụ C nạp điện qua RC_1 với hằng số thời gian nạp là

$$\tau_{\text{nạp}} = RC_1 \cdot C$$

Điện áp nạp trên tụ tăng theo hàm số mũ bởi công thức :

$$\begin{aligned} VC(t) &= VCC (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \\ &= VCC - VCC \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \end{aligned}$$

Điện áp trên tăng từ 0V lên VCC. Khi có xung âm vào cực B_1 thì tụ C xả điện qua RB_1 với hằng số thời gian xả là:

$$\tau_{\text{xả}} = RB_1 \cdot C$$

Điện áp trên tụ khi xả giảm theo hàm số mũ bởi công thức:

$$VC(t) = VCC \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Do chân dương của tụ C coi như nối mass qua chân C_2 khi T_2 bão hòa nên tụ xả điện âm ($-VCC$) và điện áp trên tụ tăng từ $-VCC$ lên 0V rồi sau đó nạp tiếp tục từ 0V lên $+VCC$. Như vậy đường xả điện và nạp điện của tụ sẽ biến thiên như hình 3.13 được giới hạn từ $-VCC$ lên $+VCC$. Đường biểu diễn điện áp trên tụ sẽ được tính theo công thức:

$$VC(t) = VCC - 2VCC \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Khi $VC(t) = 0^V$ là hết thời gian xả của tụ và mạch trở lại trạng thái ổn định thời gian này chính là thời gian tạo xung ở ngõ ra và còn gọi là độ rộng xung t_x .

Ta có : $VCC = 2VCC \cdot e^{-\frac{t_x}{\tau}}$

$$e^{-\frac{t_x}{\tau}} = \frac{1}{2} \text{ hay } e^{\frac{t_x}{\tau}} = 2.$$

Suy ra $\frac{t_x}{\tau} = \ln 2 \Rightarrow t_x = \tau \cdot \ln 2$.

Thay $\tau = RB_1 \cdot C$ và $\ln 2 = 0,69$.

Suy ra: $t_x = 0,69 RB_1 \cdot C$

Muốn thay đổi độ rộng xung t_x ta có thể thay đổi RB_1 hay trị số của tụ C trong đó RB_1 bị giới hạn bởi điều kiện nên thường người ta chỉ thay đổi tụ C.

*** Biên độ xung ra:**

Ở trạng thái ổn định T_1 bão hòa T_2 ngưng :

$$VC_1 = VCE_{\text{sat}} \approx 0,2^V, VC_2 \approx VCC$$

Ở trạng thái tạo xung T_1 ngưng T_2 bão hòa.

$$VC_1 \approx VCC \cdot \frac{R_{B2}}{R_{C1} + R_{B2}} = V_x \text{ (do mạch phân}$$

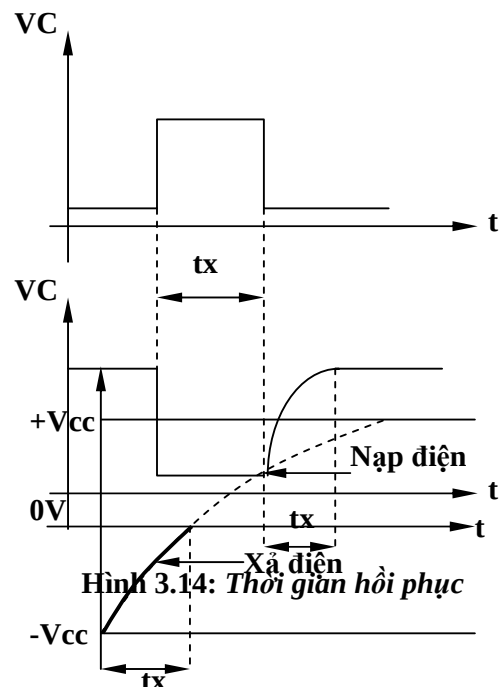
áp)

$$VC_2 = VCE_{\text{sat}} \approx 0,2^V$$

Như vậy biên độ xung vuông dương cho T_1 tạo ra là:

$$V_{01} = V_x - 0,2V \approx V_x$$

Biên độ xung vuông âm do T_2 tạo ra là:



Hình 3.13: Đường xả và nạp điện trên tụ C

Hình 3.14: Thời gian hồi phục

$$V_{02} = V_X - 0,2V \approx V_{CC}$$

* Thời gian hồi phục :

Theo sơ đồ mạch đơn ổn cơ bản: trạng thái ổn định là trạng thái T_1 bão hòa, ngưng dẫn, trạng thái tạo xung là trạng thái T_1 ngưng, T_2 bão hòa. Sau khi song thời gian tạo xung t_x thì T_2 sẽ trở lại trạng thái ngưng dẫn. Trong thực tế mạch chưa trở lại trạng thái ổn định ngay vì lúc đó tụ C lại nạp điện qua RC_2 làm V_{C2} tăng lên theo hàm số mũ chứ không tăng tức thời như hình vuông. Thời gian này được gọi là thời gian hồi phục t_h

Hằng số thời gian nạp của tụ là:

$$\tau_{\text{nạp}} = RC_2 \cdot C$$

Tụ nạp đầy trong thời gian 5τ nhưng thường chỉ tính :

$$t_h \approx 4\tau_{\text{nạp}} = 4RC_2 \cdot C$$

* Thời gian phân cách:

Do có thời gian hồi phục t_h để mạch đơn ổn trở lại trạng thái ổn định nên nếu tín hiệu xung kích ở ngõ vào là những tín hiệu liên tiếp nhau có tần số xung kích f_i chu kỳ xung kích T_i thì chu kỳ T_i phải thỏa điều kiện là:

$$T_i > t_x + t_h$$

Điều kiện này có nghĩa là khoảng cách ngắn nhất giữa hai xung kích phải lớn hơn độ rộng và thời gian hồi phục t_h thời gian $t_x = t_h$ gọi là thời gian phân cách t_f .

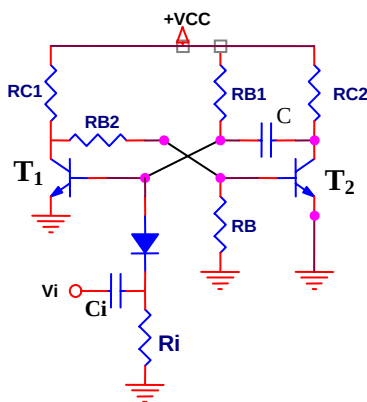
Ta có: $T_i > t_f$ với $t_f = t_x + t_h$

3.4.3. Các mạch đơn ổn cải tiến .

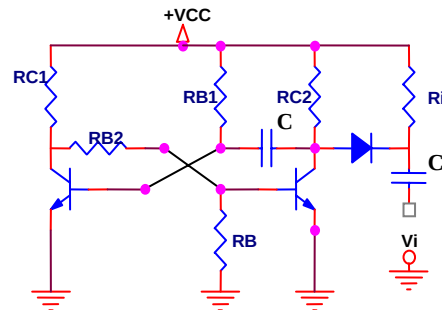
a. Mạch đơn ổn dùng 1 nguồn.

Trong các mạch đơn giản người ta có thể không dùng nguồn $-V_{BB}$ và điện trở R_B được nối mass – lúc đó R_B được chọn lại với trị số khác. Trường hợp này mạch có khả năng chống nhiễu kém...

Sơ đồ mạch đơn ổn hình 3.15, ngõ vào là mạch vi phân R_i - C_i để đổi xung vuông ra hai xung nhọn và diod D chỉ nhận xung nhọn âm đưa vào cực B_1 .



Hình 3.15: Mạch đơn ổn dùng 1 nguồn



Hình 3.16. Mạch đơn ổn có xung kích vào cực C_2 .

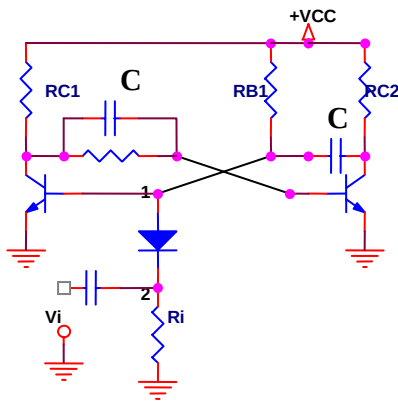
b. Mạch đơn ổn có xung kích vào cực C_2 .

Ở trạng thái ổn định T_1 bão hòa T_2 ngưng, tụ nạp điện có điện áp như hình vẽ (hình 3.16). Khi có xung nhọn âm làm diod D được phân cực thuận thì tụ C có chân nạp

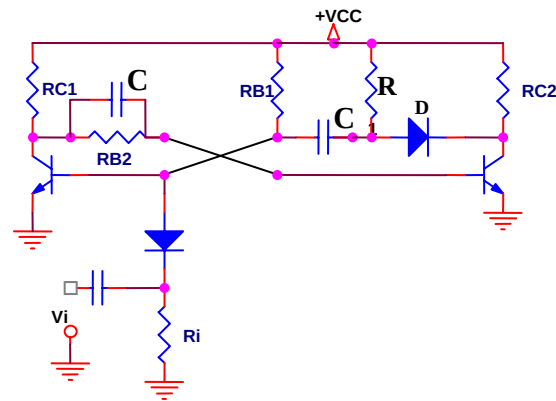
điện áp dương nối mass nên chân nạp điện áp âm sẽ làm phân cực ngược cực B_1 và T_1 ngưng dẫn. Lúc đó, VC_1 tăng cao làm T_2 tăng được phân cực bão hòa và $VC_2 \approx 0,2^V$ nên tụ C tiếp tục xả điện qua RB_1 và mạch sẽ duy trì trạng thái T_1 ngưng, T_2 bão hòa cho đến khi tụ xả xong. Sau thời gian tạo xung tx từ mạch lại trở về trạng thái ổn định.

c. Mạch đơn ổn dùng tụ gia tốc .

Để chuyển nhanh trạng thái của T_2 từ ngưng dẫn sang bão hòa khi có xung kích âm vào cực B_1 . Ta có thể dùng tụ tốc C_j ghép song song RB_2 . Khi có xung kích âm vào cực B_1 , transistor T_1 đang bão hòa chuyển sang ngưng làm VC_1 tăng ở trạng thái chuyển tiếp tụ C_j coi như nối tắt nên điện áp VC_1 phân cực nhanh cho cực B_2 làm T_2 bão hòa nhanh. Điều này có tác dụng làm xung vuông ra ở cực C_2 có cạnh xuống được thẳng đứng, sửa lại độ dốc trước xung ra (hình 3.17).



Hình 3.17 Dùng tụ gia tốc C_j .



Hình 3.18. Dùng diode cách ly D

d. Dùng diode cách ly sửa độ dốc sau.

Trong phần các thông số của mạch đơn ổn có xét đến thời gian hồi phục th của xung ra trên cực C_2 là do tụ C nạp điện qua điện trở R_2 làm điện áp VC_2 tăng chậm, độ dốc sau của xung dài ra.

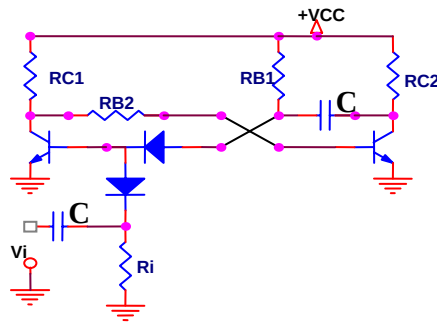
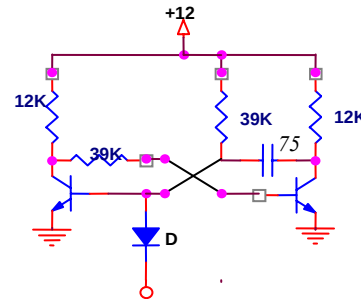
Để đảm bảo thời gian hồi phục ở ngõ ra, làm độ dốc sau được thẳng đứng người ta dùng thêm diode D và điện trở RD (hình 3.18). Khi T_2 ngưng, điện áp VC_2 làm phân cực ngược diode D và tụ C chỉ nạp điện qua RD nên điện áp VC_2 tăng nhanh. Điều cần lưu ý trong mạch này là khi T_2 bão hòa, VC_2 giảm nên diode D được phân cực thuận, điện trở ở cực C_2 là RC_2 song song RD

Thường chọn : $RC_2 = RD = 2.RC_1$.

e. Dùng diode cách ly bảo vệ mối nối BE_1 .

Khi mạch vi phân cho ra xung nhọn âm làm phân cực diode D_i đưa đến T_1 ngưng dẫn, T_2 bão hòa. Lúc đó tụ C sẽ xả điện và điện áp đang nạp trên tụ đưa vào cực B_1 với trị số khoảng V_{CC} , điện áp này có thể làm hư mối nối BE_1 vì điện áp đánh thủng mối nối BE ($BVEBO$) thường có trị số không cao (khoảng vài volt)

Để tránh hiện tượng trên người ta đặt thêm 1 diode giữa tụ C và cực B_1 như hình vẽ. Khi tụ xả điện thì diode D sẽ chịu điện áp ngược thay cho mối nối BE mà điện áp ngược của diode thường cao nên diode không bị hư (hình 3.19).

Hình 3.19. Diode bảo vệ mối nối BE₁

Hình 3.20. Mạch thiết kế.

3.4.4. Bài tập áp dụng .

Thiết kế mạch đa hài đơn ổn theo các yêu cầu và thông số kỹ thuật sau:

-Nguồn VCC = 12V, transistor có $\beta = 100$, dòng tải IC = 10mA độ rộng xung tx = 2 giây

* Tính điện trở tải RC₁ = RC₂ :

Khi transistor dẫn bão hòa ta có: $V_{CEsat} \approx 0,2^V$

$$\text{Suy ra: } RC_1 = RC_2 = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{I_C} = \frac{12^V - 0,2^V}{10\text{mA}} \approx 1,2^{\text{K}\Omega}$$

* Tính điện trở phân cực RB₁ = RB₂:

Để transistor dẫn bão hòa thường chọn hệ số bão hòa sâu là K = 3.

$$\text{Ta có: } I_B = K \frac{I_C}{\beta} = 3 \cdot \frac{10\text{mA}}{100} = 0,3\text{mA}$$

Điện trở RB được tính với mức điện áp phân cực bão hòa là $V_{BEsat} = 0,8^V$.

$$RB_1 = RB_2 = \frac{V_{CC} - V_{BEsat}}{I_B} = \frac{12^V - 0,8^V}{0,3\text{mA}} = 37^{\text{K}\Omega}$$

Chọn trị số tiêu chuẩn là: RB = 39KΩ.

* Tính trị số tụ C :

Theo yêu cầu độ rộng xung là tx = 2 giây

$$\text{Ta có: } tx = 0,69 \cdot RB \cdot C$$

$$\text{Suy ra: } C = \frac{tx}{0,69 \cdot RB} = \frac{2}{0,69 \cdot 39 \cdot 10^3} \approx 75\mu\text{F}$$

Trong mạch này không yêu cầu thiết kế mạch vi phân. Muốn tính trị số R và C của mạch vi phân phải biết tần số hay độ rộng của xung vuông fi. Điều kiện của mạch vi phân là

$$R \cdot C \ll \frac{1}{2\pi f_i}$$

(Xem lại chương 1)

3.5. MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI PHI ỔN.

3.5.1 Giới thiệu .

Mạch đa hài lưỡng ổn có hai trạng thái ổn định, muốn đổi trạng thái của mạch từ trạng thái ổn định này sang trạng thái ổn định khác thì phải có xung kích từ bên ngoài.

Mạch đa hài đơn ổn có một trạng thái ổn định và một trạng thái không ổn định trạng thái không ổn định chính là trạng thái tạo xung. Bình thường, mạch đơn ổn sẽ ở trạng thái ổn định, muốn tạo xung thì phải có xung kích từ bên ngoài.

Mạch đa hài phi ổn khác với hai mạch trên, mạch đơn ổn sẽ tạo ra sóng vuông liên tục mà không cần xung kích bên ngoài. Mạch đa hài phi ổn hoạt động theo đúng nguyên lý của mạch dao động là loại mạch tự phát sinh tín hiệu mà không cần tín hiệu điều khiển ở ngõ vào.

3.5.2. Mạch đa hài phi ổn cơ bản.

a.Sơ đồ

Thông thường, mạch đa hài phi ổn là mạch đối xứng nên hai Transistor có cùng tên và các linh kiện điện trở, tụ điện có cùng trị số.

b.Nguyên lý hoạt động :

Tuy là hai Transistor cùng tên, các linh kiện cùng trị số nhưng không thể giống nhau một cách tuyệt đối. Điều này sẽ làm cho hai Transistor mạch dẫn điện không bằng nhau, khi mở điện sẽ có một Transistor dẫn điện mạnh hơn và một Transistor dẫn điện yếu hơn. Nhờ tác dụng của mạch hồi tiếp dương từ cực C_2 về cực B_1 và từ cực C_1 về cực B_2 sẽ làm cho Transistor dẫn mạnh hơn tiến dần đến bão hòa, Transistor dẫn điện yếu hơn tiến dần đến ngưng dẫn.

Giả thiết T_1 dẫn điện mạnh hơn, tụ C_1 nạp điện qua RC_2 làm cho dòng IB_1 tăng cao nên T_1 tiến đến bão hòa. Khi T_1 bão hòa, dòng IC_1 tăng cao và $V_{C1} \approx V_{CE_{sat}} \approx 0,2V$, tụ C_2 xả điện qua RB_2 và qua T_1 . Khi tụ C_2 xả điện, điện áp âm trên tụ C_2 đưa vào cực B_2 làm T_2 ngưng (hình 3.21)

Thời gian ngưng dẫn của T_2 chính là thời gian tụ C_2 xả điện qua RB_2 . Sau khi tụ C_2 xả xong, cực B_2 lại được phân cực nhờ RB_2 nên T_2 dẫn bão hòa làm $V_{C2} = V_{CE_{sat}} \approx 0,2V$. điều này làm tụ C_1 xả điện qua RB_1 và điện áp âm trên tụ C_1 đưa vào cực B_1 làm cho T_1 ngưng. Lúc đó tụ C_2 lại nạp điện qua RC_1 làm cho dòng IB_2 tăng cao và T_2 bão hòa nhanh.

Thời gian ngưng dẫn của T_1 chính là thời gian tụ CC_1 xả điện qua RB_1 . Sau khi tụ C_1 xả điện xong, cực B_1 lại được phân cực nhờ RB_1 nên T_1 trở lại trạng thái dẫn bão hòa như trạng thái giả thiết ban đầu. Hiện tượng này được lặp lại tuần hoàn .

c. Dạng sóng ở các chân:

Xét cực B_1 khi T_1 bão hòa $V_B \approx 0,8V$. Khi T_1 ngưng cho tụ C_1 xả điện làm cực B_1 có điện áp âm (khoảng- V_{CC}) và điện áp âm này giảm dần theo hàm số mũ.

Xét cực C_1 : khi T_1 bão hòa $V_{C1} \approx 0,2V$, khi T_1 ngưng $V_{C1} \approx +V_{CC}$. Dạng sóng ra ở cực C là dạng sóng vuông. Hình 3.23.

Tương tự khi xét cực B_2 và cực C_2 .Dạng sóng ở hai cực này cùng dạng với dạng sóng ở cực B_1 và C , nhưng đảo pha nhau.

Chu kỳ của tín hiệu hình vuông là:

$$T = t_1 + t_2.$$

Trong đó:

- t_1 là thời gian tụ C_1 xả điện qua R_{B1} từ điện áp $-V_{CC}$ lên nguồn $+V_{CC}$ nên điện áp tức thời của tụ (lấy mức $-V_{CC}$ làm gốc) là:

$$V_{C1}(t) = 2V_{CC} \cdot e^{-\frac{t_1}{R_{B1} \cdot C_1}}$$

Thời gian để tụ C_1 xả qua R_{B1} từ $-V_{CC}$ lên 0^V cho bởi công thức:

$$V_{CC} = 2V_{CC} \cdot e^{-\frac{t_1}{R_{B1} \cdot C_1}}$$

Suy ra: $e^{-\frac{t_1}{R_{B1} \cdot C_1}} = 2$

$$\Rightarrow \frac{t_1}{R_{B1}} = \ln 2$$

$$\Rightarrow t_1 = R_{B1} \cdot C_1 \ln 2 \approx 0,69 R_{B1} \cdot C_1$$

Tương tự, thời gian t_2 để tụ C_2 xả điện qua R_{B2} từ $-V_{CC}$ lên 0^V là:

$$t_2 \approx 0,69 R_{B2} \cdot C_2$$

Chu kỳ dao động là:

$$T = t_1 + t_2 = 0,69 (R_{B1} \cdot C_1 + R_{B2} \cdot C_2)$$

Trong mạch đa hài phi ổn đối xứng ta có :

$$R_{B1} = R_{B2} = R_B$$

$$C_1 = C_2 = C$$

Chu kỳ dao động là:

$$T = 2 \times 0,69 R_B \cdot C = 1,4 R_B \cdot C$$

Tần số của xung vuông là:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,69(R_{B1} \cdot C_1 + R_{B2} \cdot C_2)}$$

Nếu là mạch đa hài phi ổn đối xứng ta có :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1,4 R_B \cdot C}$$

d. Thiết kế mạch :

Thiết kế mạch đa hài phi ổn theo các thông số kỹ thuật sau $V_{CC} = 12V$, dòng điện tải qua cực là $I_L = 10mA$ transistor có $\beta = 100$ tần số dao động là $f = 1000 \text{ Hz}$.

Bài giải

Mạch đa hài phi ổn là loại đối xứng có sơ đồ như mạch đa hài cơ bản (hình 3.21 và hình 3.22)

-Tính điện trở RC :

Khi transistor chạy bão hòa sẽ có:

$$V_C = V_{CEsat} \approx 0,2^V$$

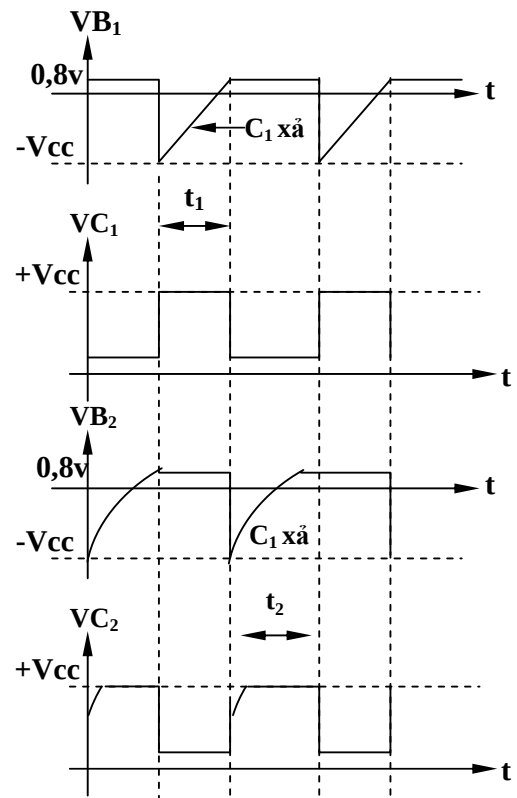
$$I_C = I_L = 10mA$$

Điện trở RC được tính theo công thức:

$$RC = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{I_C} = \frac{12^V - 0,2^V}{10mA} \approx 1,2 \text{ K}\Omega$$

-Tính điện trở RB

Để transistor chạy bão hòa sâu thường chọn hệ số bão hòa sâu là $K = 3$.



Hình 3. 23. Dạng sóng ở các chân.

Ta có : $I_B = K \frac{I_C}{\beta} = 3 \cdot \frac{10\text{mA}}{100} = 0,3\text{mA}$.

Điện áp phân cực cho transistor chạy bão hòa là $V_B = V_{BEsat} = 0,8\text{V}$.

$$R_{B1} = R_{B2} = \frac{V_{CC} - V_{BEsat}}{I_B} = \frac{12^V - 0,8^V}{0,3\text{mA}} = 37 \text{ K}\Omega.$$

Chọn trị số tiêu chuẩn là: $R_B = 39\text{K}\Omega$.

-Tính trị số tụ C:

Từ công thức tính tần số của mạch đa hài phi ổn đối xứng là:

$$f = \frac{1}{1,4R_B \cdot C}$$

Suy ra: $C = \frac{1}{1,4R_B \cdot f} = \frac{1}{1,4 \cdot 39 \cdot 10^3 \cdot 10^3} = 0,018\mu\text{F}$

3.5.3. Mạch phi ổn thay đổi tần số :

a. Sơ đồ mạch

Từ công thức tính tần số của mạch đa hài phi ổn định cho thấy tần số dao động có thể thay đổi bằng cách thay đổi trị số điện trở R_B hay thay đổi giá trị tụ điện C.

Thông thường người ta dùng biến trở VR để thay trị số R_B như hình 3.23.

b. Nguyên lý hoạt động:

Biến trở VR là phần điện trở phân cực chung cho hai cực B của hai transistor. Điều kiện của mạch là khi điều chỉnh biến trở VR sẽ không làm thay đổi nguyên lý hoạt động của mạch, khi dẫn điện transistor vẫn phải ở trạng thái bão hòa.

Khi điều chỉnh biến trở VR sẽ làm thay đổi trị số điện trở R_{B1} và R_{B2} trong khoảng :

$$R_{B1\max} = R_1 + VR \text{ hay } R_{B2\min} = R_2 + VR$$

$$R_{B1\min} = R_1 \text{ hay } R_{B2\max} = R_2$$

Giới hạn trên sẽ cho ra khoảng tần số mà mạch dao động có thể cho ra được.

c. Thiết kế mạch :

Giả thiết mạch đa hài phi ổn được thiết kế trong phần trên có tần số điều chỉnh được từ $f_{\min} = 500\text{Hz}$ đến $f_{\max} = 1500\text{Hz}$ thì phần tính toán được giải theo trình tự sau:

*. Đầu tiên ta giả thiết mạch dao động đa hài phi ổn có tần số dao động không đổi là tần số trung bình của $f_{\min}$ và $f_{\max}$:

$$\bar{f} = \frac{f_{\min} + f_{\max}}{2} = \frac{500\text{Hz} + 1500\text{Hz}}{2} = 1000\text{Hz}$$

*. Với tần số không đổi là $f = 1000\text{Hz}$ bài toán đã trở về dạng thiết kế mạch đa hài phi ổn cơ bản như trên và ta đã có kết quả:

$$R_C = R_{C1} = R_{C2} = 1,2\text{K}\Omega$$

$$R_B = R_{B1} = R_{B2} = 39\text{K}\Omega$$

$$C = C_1 = C_2 = 0,018\mu\text{F}$$

*. Sau khi có kết quả trên ta giữ trị số tụ C không đổi và thay trị số điện trở R_B để thay đổi tần số f.

Ta có: $f = \frac{1}{1,4R_B \cdot C}$

Suy ra: $R_B = \frac{1}{1,4f \cdot C}$

Trị số R_B tỉ lệ nghịch với tần số f nên ta có hai trường hợp :

- Tần số là $f_{\min}$ khi $R_{B\max}$.
- Tần số là $f_{\max}$ khi $R_{B\min}$.

* Tính trị số điện trở RB.

$$R_{B\max} = \frac{1}{1,4f_{\min}C} = \frac{1}{1,4.500.0,018.10^{-6}} = 80K\Omega.$$

$$R_{B\max} = \frac{1}{1,4f_{\min}C} = \frac{1}{1,4.500.0,018.10^{-6}} = 80K\Omega$$

$$R_{B\min} = \frac{1}{1,4f_{\max}C} = \frac{1}{1,4.1500.0,018.10^{-6}} = 27K\Omega.$$

Trong phần nguyên lý ta có:

$$RB_{\min} = R_1 = R_2 = 27k\Omega$$

$$RB_{\max} = R_1 + VR = R_2 + VR = 80K\Omega$$

$$VR = RB_{\max} - RB_{\min} = 80K\Omega - 27k\Omega = 53K\Omega$$

Chọn biến trở VR = 50KΩ theo tiêu chuẩn.

Sơ đồ mạch hình 5.24 là mạch đa hài phi ổn thay đổi tần số được thiết kế.

* Kiểm tra điều kiện bão hòa. Điều kiện của mạch đa hài phi ổn là khi dẫn điện phải ở trạng thái bão hòa. Khi thay đổi biến trở VR sẽ làm thay đổi RB và dòng điện IB nên cần kiểm tra lại trạng thái dẫn của transistor khi có RBmax.

$$\text{Ta có: } I_{B\max} = \frac{V_{CC} - V_{BE\text{sat}}}{R_{B\max}} = \frac{12^V - 0,8^V}{80K\Omega} = 0,14\text{mA}$$

Do dòng điện IC = 10 với β = 100 thì ở trạng thái khuếch đại ta có:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{10\text{mA}}{100} = 0,1\text{mA}$$

Dòng điện IBmin = 0,14mA vẫn lớn hơn IB = 0,1mA nên vẫn đảm bảo transistor dẫn điện bão hòa. Trường hợp không đạt điều kiện này thì phải chọn transistor có β lớn hơn hay dùng transistor ráp kiểu Darlington.

3.5.4. Mạch thay đổi chu trình làm việc.

Trong chương 1 khái niệm cơ bản về kỹ thuật xung, phần các thông số của tín hiệu xung có khái niệm về chu kỳ T của tín hiệu xung là:

$$T = t_{on} + t_{of}$$

Trong đó ton là thời gian tín hiệu xung có điện áp cao tof là thời gian xung có điện áp thấp.

Từ khái niệm trên người ta đưa ra hai khái niệm khác là độ rộng Q và hệ số đầy η của xung.

Độ rộng của xung được tính theo công thức:

$$Q = \frac{T}{t_{on}}$$

Nghịch đảo của độ rộng xung là hệ số đầy được tính theo công thức:

$$\frac{t_{on}}{T}$$

Hệ số đầy còn được gọi tên bằng một khái niệm kỹ thuật khác là chu trình làm việc D (Duty Cycle)

$$\text{Nhu vậy: } D = \frac{t_{on}}{T} 100\%$$

Trong mạch dao động đa hài phi ổn đối xứng ta có thời gian xả của tụ C_1 bằng thời gian xả của tụ C_2 nên:

$$t_1 = t_2 \Rightarrow t_{on} = t_{off} = \frac{1}{2} T$$

Chu trình làm việc của mạch đa hài đối xứng là:

$$D = \frac{t_{on}}{T} 100\% = 50\%$$

Để thay đổi chu trình làm việc D người ta phải thay đổi t_{on} hoặc t_{off} nhưng phải giữ nguyên chu kỳ T .

a. Sơ đồ mạch thay đổi chu trình làm việc :

Mạch điện hình 5.25 có biến trở VR dùng để thay đổi chu trình làm việc D .

$$VR = R_1 + R_2.$$

Điện trở R là phần điện trở RB dùng chung cho cả hai transistor.

$$Ta\ có : RB_1 = R + R_1.$$

$$RB_2 = R + R_2.$$

Khi điều chỉnh biến trở theo hướng tăng trị số R_1 sẽ làm giảm trị số R_2 và ngược lại.

Điều này có nghĩa là khi RB_1 tăng thì giảm trị số RB_2 và ngược lại.

Ta vẫn có thời gian xả của hai tụ C_1 và C_2 tính theo công thức sau:

$$t_1 = 0,69 RB_1 . C_1 = 0,69 (R + R_1) C_1$$

$$t_2 = 0,69 RB_2 . C_2 = 0,69 (R + R_2) C_2$$

Giả thiết $C_1 = C_2 = C$ ta có chu kỳ T của tín hiệu xung vuông là:

$$T = t_1 + t_2 = 0,69 (R + R_1) C_1 + 0,69 (R + R_2) C_2$$

$$T = 0,69 [(R + R_1) + (R + R_2)] C$$

$$T = 0,69 [(R + R_1) + (R + R_2)] C$$

$$T = 0,69 (2R + R_1 + R_2) C$$

$$T = 0,69 (2R + VR) C$$

Như vậy, khi điều chỉnh biến trở VR sẽ làm không thay đổi chu kỳ T tức là giữ nguyên tần số f mà chỉ làm thay đổi thời gian t_1, t_2 tức là thời gian t_{on}, t_{off} sẽ làm thay đổi chu trình làm việc D .

b. Nguyên lý thiết kế:

Biến trở VR là phần điện trở phân cực chung cho hai cực B của hai transistor. Khi điều chỉnh biến trở đúng vị trí giữa điện trở phân cực cho hai transistor bằng nhau là:

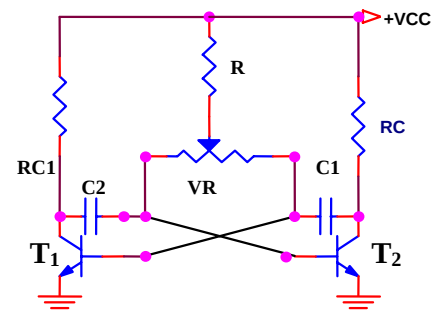
$$\overline{R}_{B1} = \overline{R}_{B2} = R + R_1 = R + R_2 = R + \frac{1}{2} VR$$

Khi thay đổi vị trí của biến trở VR sang phải hay sang trái làm tăng điện trở phân cực RB_1 , giảm điện trở phân cực RB_2 và ngược lại. Khi RB_1 cực tiểu thì RB_2 cực đại và ngược lại

$$Ta\ có : RB_{1min} = RB_{2min} = R$$

$$RB_{1max} = RB_{2max} = R + VR$$

Giả thiết mạch đa hài phi ổn được thiết kế trong phần trên có tần số dao động là 1000Hz nhưng chu trình làm việc thay đổi được từ 40% đến 60% thì phần tính toán được giải theo trình tự sau:



Hình 3.25: Mạch thay đổi chu trình

* Đầu tiên ta giả thiết mạch dao động đa hài phi ổn có tần số là $f = 1000\text{Hz}$ và chu trình làm việc không đổi là 50% (mạch phi ổn đối xứng).

* Với giả thiết bài toán đã trở về dạng thiết kế mạch cơ bản như trên và đã có kết quả:

$$RC = RC_1 = RC_2 = 1,2\text{K}\Omega$$

$$\bar{R}_B = RB_1 = RB_2 = 39\text{K}\Omega$$

(Trị số RB trung bình ứng với biến trở VR ở vị trí giữa)

$$C = C_1 = C_2 = 0,018\mu\text{F}$$

* Sau khi có kết quả trên ta giữ trị số tụ C không đổi và thay đổi trị số điện trở RB_1 , RB_2 để thay đổi t_1 , t_2 tức là thay đổi chu trình làm việc.

Ta chỉ cần tính cho t_1 sẽ suy ra tương tự cho t_2

Từ tần số $f = 1000\text{Hz}$ suy ra chu kỳ T là:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000} = 1\text{ms}$$

Khi chu trình làm việc là $D = 40\%$ thì thời gian t_1 là:

$$t_1 = \frac{40}{100} T = 0,4\text{ms}$$

và $t_1 = 0,69RB_{1\min} \cdot C = 0,4\text{ms}$

$$\text{Suy ra: } RB_{1\min} = \frac{0,4\text{ms}}{0,69 \cdot 0,018 \cdot 10^{-6}} = 32,2\text{K}\Omega$$

$$\Rightarrow R = RB_{\min} = 32,2\text{K}\Omega \text{ (chọn } R = 33\text{K}\Omega)$$

Khi chu trình làm việc là $D = 60\%$ thì thời gian t_1 là:

$$t_1 = \frac{60}{100} T = 0,6\text{ms}$$

và $t_1 = 0,69RB_{1\max} \cdot C = 0,6\text{ms}$

$$\text{Suy ra: } RB_{1\max} = \frac{0,6\text{ms}}{0,69 \cdot 0,018 \cdot 10^{-6}} = 48,3\text{K}\Omega$$

$$\Rightarrow RB_{1\max} = R + VR$$

$$\text{Như vậy: } VR = RB_{1\max} - R = 48,3\text{K}\Omega - 33\text{K}\Omega = 15,3\text{K}\Omega$$

Chọn biến trở $VR = 15\text{K}\Omega$.

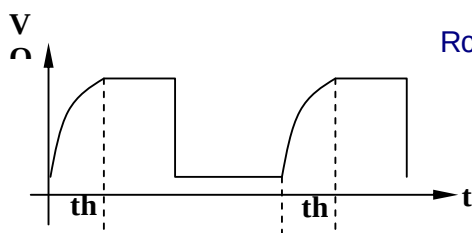
3.5.5. Mạch đa hài phi ổn ở các dạng khác.

a. Mạch đa hài phi ổn dùng diode sửa dạng sóng:

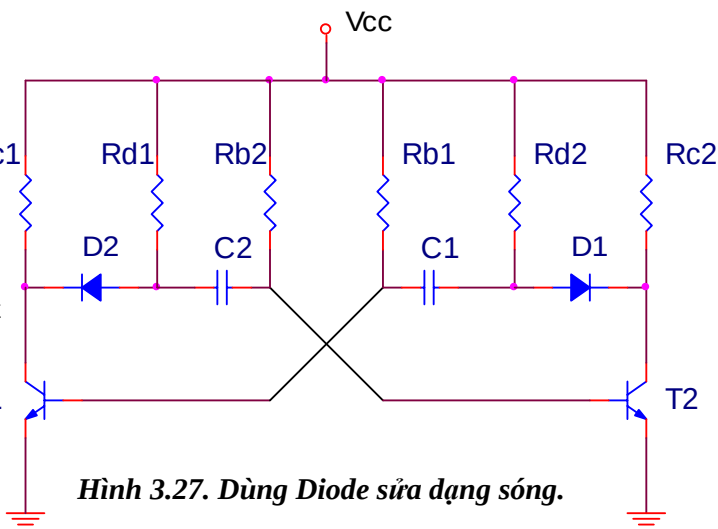
Khi transistor trong mạch phi ổn đổi trạng thái từ bão hòa ($V_C = V_{CE\text{sat}} \approx 0,2\text{V}$) sang ngưng dẫn ($V_C \approx V_{CC}$) thì điện áp ra không tăng lên tức thời theo dạng sóng vuông được vì lúc đó tụ C nạp qua RC làm điện áp ra tăng lên theo hàm số mũ. Thời gian điện áp ra tăng lên theo hàm số mũ gọi là thời gian hồi phục th. Thời gian này tụ thuộc hằng số thời gian nạp của tụ C và điện trở RC , th được tính theo công thức:

$$th = 3\tau_{\text{nạp}} = 3RC \cdot C$$

Để sửa chữa dạng sóng ra người ta dùng hai diode D_1 - D_2 để cách ly các tụ C_1 - C_2 với hai cực C_1 - C_2 Khi T_2 ngưng dẫn tụ C_1 sẽ không nạp điện qua RC_2 vì D_2 bị phân cực ngược, do đó tụ C sẽ nạp điện qua RD_2 . Như vậy điện áp V_{C2} sẽ tăng nhanh cho ra dạng sóng vuông. Suy luận tương tự cho tụ C_2 và điện áp V_{C1} khi T_1 ngưng dẫn.



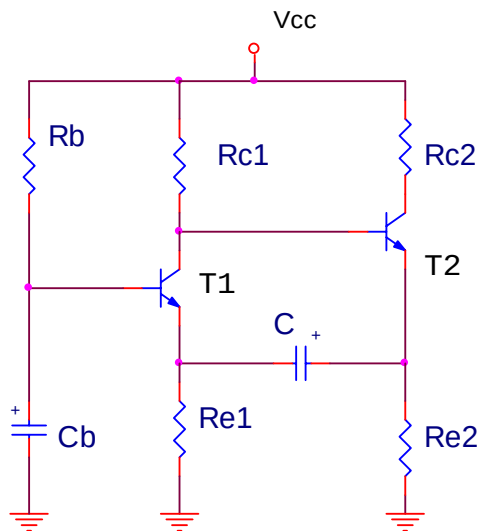
Hình 3.26. Dạng sóng vuông do thời gian hồi phục.



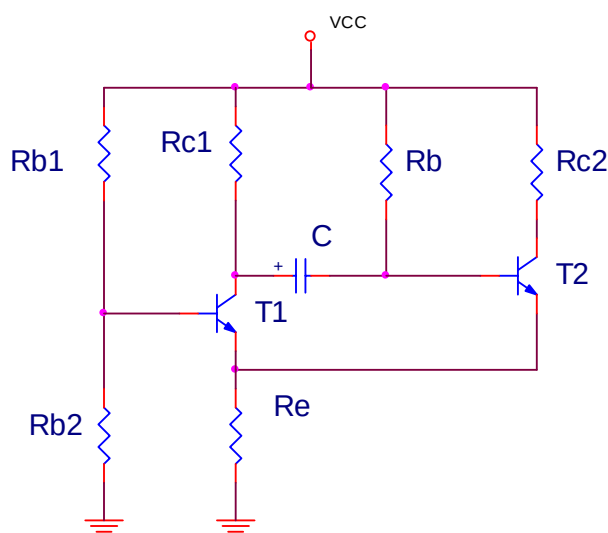
Hình 3.27. Dùng Diode sửa dạng sóng.

b. Mạch đa hài phi ổn hồi tiếp về cực E :

Mạch điện hình 5.28 có tụ hồi tiếp C nối giữa hai cực E, trong khi tụ CB loại tụ hóa có trị số lớn sẽ có tác dụng lọc bỏ thành phần xoay chiều xuống mass. Transistor T_1 được ráp như kiểu cực B chung nên tín hiệu cực E và ra ở cực C_1 .



Hình 3.28. Mạch phi ổn hồi tiếp về cực E.



Hình 3.29. Mạch phi ổn dùng chung R_e .

Mạch điện 3.28 chạy theo nguyên lý sau.

Khi mới mở điện, tụ CB nạp nên $V_{B1} = 0V$ làm T_1 ngưng và V_{C1} tăng cao làm cho T_2 bão hòa, dòng I_{C2} tăng ca.

Dòng I_{E2} sẽ qua R_{E2} làm V_{E2} tăng, tụ C nạp điện qua R_{C2} và R_{E1} . Dòng nạp vào tụ C làm V_{E1} tăng nên transistor T_1 càng dễ ngưng dẫn.

Khi tụ C nạp đầy thì $I_{E1} \approx 0$ làm V_{E2} giảm trong khi đó tụ CB đã nạp đầy nên V_{B1} cao làm T_1 bão hòa. Khi T_1 bão hòa có dòng I_{C1} qua R_{C1} nên V_{C1} giảm làm V_{B2} giảm và T_2 ngưng.

Khi T_1 bão hòa, T_2 ngưng thì điện áp trên tụ C sẽ nối tiếp với điện áp nguồn và tụ C sẽ xả qua R_{C1} và R_{E2} . Khi tụ C xả điện qua R_{E2} sẽ làm V_{E2} giảm dần đến mức đủ nhỏ thì T_2 lại dẫn điện tạo dòng điện nạp vào tụ C nên V_{E1} lại tăng cao làm T_1 ngưng dẫn. Mạch đã trở lại trạng thái ban đầu. Hiện tượng trên lại tiếp tục và tuần hoàn.

Mạch điện hình 3.29 có tụ C ghép giữa cực C_1 và cực B_2 , mạch hồi tiếp được thực hiện nhờ hai transistor có chung điện trở RE. Khi mở điện tụ C nạp nhanh qua RC_1 - T_2 -RE làm T_2 dẫn và cho ra IE_2 qua RE nên $VE_1 = VE_2$ tăng cao và làm T_1 ngưng. Khi tụ C nạp đầy làm mất dòng IB_2 nên T_2 ngưng dẫn. $IE_2 = 0$ làm cho T_1 dẫn bão hòa nhờ có cầu phân áp RB_1 và RB_2 . Lúc đó điện áp trên tụ C nối tiếp với điện áp nguồn sẽ xả qua RB và T_1 -RE. Sau khi tụ xả xong làm mất điện áp âm đặt vào cực B_2 nên T_2 dẫn điện trở lại như trạng thái ban đầu.

Trong mạch điện hình 3.28 tụ C nạp điện qua RC_2 - RE₁ và xả điện qua RC_1 - RE₂.

Ta có : $\tau_{\text{nạp}} = (RC_2 + RE_1) \cdot C$ và $\tau_{\text{xả}} = (RC_1 + RE_2) \cdot C$.

Nếu mạch được thiết kế có $RC_1 = RC_2$ và $RE_1 = RE_2$ thì xung vuông ở ngõ ra là tín hiệu vuông đối xứng.

Trong mạch điện hình 3.29 tụ C nạp qua RC_1 -RE, xả điện qua RB- RE.

Ta có : $\tau_{\text{nạp}} = (RC_1 + RE) \cdot C$ và $\tau_{\text{xả}} = (RB + RE) \cdot C$

Do điện trở RB thường rất lớn so với RC_1 nên xung ra là một tín hiệu vuông không đối xứng.

c. Mạch đa hài phi ổn dùng hai Transistor khác loại:

Trong mạch điện hình 4.30 dùng hai Transistor khác loại để tạo mạch đa hài phi ổn gồm T_1 loại NPN và T_2 loại PNP. Mạch có nguyên lý làm việc như sau :

Khi mở điện T_1 dẫn do được phân cực cầu phân thế RB_1 - RB_2 . Lúc đó dòng IC_1 làm giảm điện áp VC_1 nên cũng làm giảm VB_2 .

Hiện tượng này sẽ làm cho T_2 cũng được phân cực nên sẽ dẫn điện (vì T_2 là loại PNP)

Khi T_2 dẫn có dòng IC_2 qua RC_2 làm VC_2 tăng và tụ C nạp điện qua RE₂ - T_2 và RB_2 xuống mass. Dòng nạp này qua RB_2 làm VB_1 tăng và T_1 chạy bão hòa kéo T_2 bão hòa theo.

Khi tụ C nạp đầy làm mất dòng điện qua RB_2 nên VB_2 giảm làm T_1 chạy yếu dần theo T_2 chạy yếu. Lúc đó VC_2 giảm nhỏ do T_2 dẫn yếu làm điện áp trên tụ C ghép nối tiếp với điện áp nguồn và tụ C sẽ xả điện qua RB_1 và RC_2 . Lúc đó điện áp âm trên tụ C sẽ làm VB_1 âm, nên T_1 ngưng kéo theo T_2 ngưng theo.

Khi tụ C xả điện xong thì mạch trở lại trạng thái ban đầu và hiện tượng trên được tiếp diễn liên tục tuần hoàn.

Thời gian nạp của tụ qua RE_2 và RB_2 có trị số nhỏ nên ngắn hơn so với thời gian xả của tụ RB_1 và RC_2 . Do đó, tín hiệu xung ra có dạng xung vuông không đối xứng.

d. Mạch đa hài phi ổn cho ra tần số thấp:

Mạch đa hài phi ổn cơ bản có công thức tính tần số dao động là:

$$f = \frac{1}{1,4R_B \cdot C}$$

Trong công nghiệp có những trường hợp cần tạo ra tín hiệu xung bỏ có tần số f rất thấp ($f \ll 1\text{Hz}$) thí dụ: $f = 0,01\text{Hz}$ Nói cách khác, xung vuông có chu kỳ T rất dài ($T \gg 1\text{gy}$).

Theo công thức trên, để có f rất thấp thì trị số RB và tụ C phải rất lớn. Trong thực tế trị số tụ C loại tụ hóa cũng có mức giới hạn không thể quá lớn, điện trở RB nếu quá lớn sẽ không thỏa điều kiện bão hòa sâu vì lúc đó dòng IB sẽ nhỏ theo công thức:

$$IB = K \cdot \frac{I_C}{\beta}$$

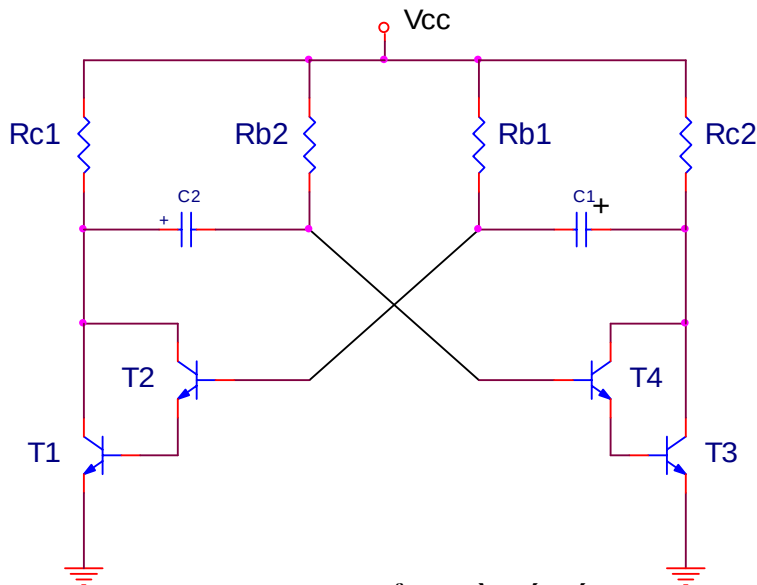
Để giải quyết cho trường hợp trên ta có thể dùng hai transistor ráp kiểu Darlington để có độ khuếch đại dòng lớn. Trong mạch điện hình 4.31, hai transistor $T_{1A}-T_{1B}$ ráp kiểu Darlington, $T_{2A}-T_{2B}$ ráp kiểu Darlington để tạo ra mạch đa hài đối xứng với cách ráp kiểu Darlington thì độ khuếch đại dòng chung cho hai transistor là: $\beta_{\text{chung}} = \beta_A - \beta_B$ ($\approx$ vài ngàn ÷ vài chục ngàn)

Điều kiện bão hòa sâu bây giờ sẽ là:

$$I_B = K \frac{I_C}{\beta_A \beta_B}$$

Với β chung rất lớn thì dòng điện I_B sẽ có trị số rất nhỏ và điều này giúp cho việc chọn trị số R_B có thể lớn theo công thức:

$$R_B = \frac{V_{CC} - 2V_{BE}}{I_B}$$



Hình 3.28. Mạch phi ổn có tần số thấp